ข้อมูลความปลอดภัยของสารเคมี

(SAFETY DATA SHEET : SDS)

No.	EFF. Date	REV. Content
00	12/Jun/2025	จัดทำขึ้นใหม่

SDS Control No	
TAP - C - AW - 007	
APPROVED	PREPARED

1. ข้อมูลเกี่ยวกับสารเคมีอันตราย (Identification of the Hazardous Substance)

1.1 ข้อบ่งชี้สารเคมี

ชื่อทางการค้า : METHYL ETHYL KETONE ชื่อสารเคมี : METHYL ETHYL KETONE ชื่ออื่น : -

สูตรเคมี : METHYL ETHYL KETONE

CAS No. : 78-93-3

1.2 ผู้ผลิต/ผู้นำเข้า : บริษัท โมเดอนเคมีเคิล จำกัด (สำนักงานใหญ่)

ที่อยู่ : 82/80 ซอยเอกมัย 22 (นวลน้อย) ถนนสุขุมวิท 63 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

โทรศัพท์ : 0-2715-0897-9, 0-2392-3410-3 โทรสาร : 0-2715-0908-9, 0-2391-1571-2 โทรศัพท์ฉุกเฉิน : 0-2715-0897-9, 0-2392-3410

Email : -

1.3 ข้อแนะนำและข้อจำกัดในการใช้งาน : ไม่ปรากฏข้อมูล

1.4 การใช้ประโยชน์ : สารเคมีสำหรับอุตสาหกรรม ใช้ในการทำละลายหมึกพิมพ์สายไฟ

ปริมาณสูงสุดที่มีไว้ในครอบครอง : 490 กิโลกรัม

1.5 อื่นๆ : -

2. การบ่งชี้ความเป็นอันตราย (Hazards Identification)

2.1 การจำแนกประเภท

ความเป็นอันตรายทางกายภาพ : ไม่จำแนกประเภท

ความเป็นตรายต่อสุขภาพ : ไม่จำแนกประเภท

ความเป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม : ไม่จำแนกประเภท

ความเป็นอันตรายอื่น : ไม่จำแนกประเภท

2.2 องค์ประกอบตามฉลาก

รูปสัญลักษณ์ :

คำสัญญาณ : อันตราย

ข้อความแสดงอันตราย : 1) ของเหลวไอระเหยไวไฟสูง 2) อาจเป็นอันตรายหากกลืนกิน

3) ทำให้เกิดการระคายเคืองต่อดวงตาอย่างรุนแรง 4) อาจจะทำให้เกิดการมึนงง หรือเวียนหัว

ข้อควรระวังหรือข้อปฏิบัติเพื่อป้องกันอันตราย : 1) เก็บให้ห่างจากความร้อน/ประกายไฟ/เปลวไฟ/พื้นผิวที่ร้อน-ห้ามสูบบุหรี่

2) ปิดฝาภาชนะให้แน่น

3) ให้ต่อสายดินที่ภาชนะบรรจุและอุปกรณ์การรับ

4) ใช้ระบบไฟฟ้า ระบบระบายอากาศและระบบไฟที่มีการติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันการระเบิด

5) ใช้อุปกรณ์ที่ไม่ทำให้เกิดประกายไฟเท่านั้น

6) ใช้มาตรการป้องกันการปล่อยไฟฟ้าสถิตย์

7) สวมใส่ถุงมือป้องกัน ชุดป้องกัน อุปกรณ์ป้องกันตาและอุปกรณ์ป้องกันใบหน้า

8) หากอยู่บนผิวหนัง (หรือขน) : ให้เปลี่ยนชุดที่เปื้อนออก ล้างผิวหนังด้วยน้ำ/ใช้น้ำฝักบัว

9) โทรหาศูนย์พิษวิทยาหรือแพทย์ / ปรึกษาแพทย์ หากรู้สึกไม่สบาย

10) เสื้อผ้าทำงานที่ปนเปื้อนไม่ควรได้รับอนุญาตให้ออกจากที่ทำงาน

11) หลีกเลี่ยงการหายใจเอาฝุ่น / ควัน / แก๊ส / ละออง / ไอ / สเปรย์เข้าไปรักษาพยาบาล

12) ล้างทำความสะอาดหลังใช้งาน

13) หากเข้าดวงตา : ล้างด้วยน้ำสะอาดด้วยความระมัดระวังหลายนาที ถอดคอนแทคเลนส์ออก หากใส่อยู่และสามารถทำได้ ให้ล้างดวงตาต่อ

14) หากสูดดม : ให้นำบุคคลออกสู่ที่อากาศบริสุทธิ์และอยู่ในท่าที่หายใจสะดวก

15) หากระคายเคืองต่อดวงตา : ให้พบแพทย์ หรือเข้ารับการรักษาพยาบาล

16) จัดเก็บในสถานที่ระบายอากาศได้ดี เก็บในที่เย็น

17) จัดเก็บในสถานที่ระบายอากาศได้ดี ปิดฝาภาชนะให้แน่น

18) กำจัดสาร ภาชนะบรรจุภัณฑ์ ตามข้อบังคับของท้องถิ่น / ภูมิภาค / ประเทศ / สากล

2.3 อื่นๆ : -

3. องค์ประกอบและข้อมูลเกี่ยวกับส่วนผสม (Composition / Information on Ingredients)

ชื่อพ้อง : 2-Butanone, Ethyl methyl ketone, Methyl acetone, MEK

องค์ประกอบ	ชื่อสารเคมี	Cas. No.	ปริมาณโดยน้ำหนัก (% by weight)	ค่ามาตรฐานความปลอดภัย	
				TLV	LD50
-	METHYL ETHYL KETONE	78-93-3	100%		

4. มาตรการปฐมพยาบาล (First Aid Measures)

4.1 กรณีได้รับทางการหายใจ : ให้เคลื่อนย้ายรับอากาศบริสุทธิ์ ในกรณีที่หายใจไม่สะดวกให้ออกซิเจนช่วยหายใจ ถ้าหยุดหายใจให้ใช้อุปกรณ์ช่วยหายใจ พบแพทย์

4.2 กรณีได้รับทางผิวหนังหรือดวงตา : ล้างบริเวณที่สัมผัสด้วยน้ำปริมาณมาก ๆ ถอดเสื้อผ้า และรองเท่าที่ปนเปื้อนออก พบแพทย์หากมีการระคายเคือง หรืออาการหนัก ล้างเสื้อผ้าก่อนนำกลับมาใช้ใหม่ หากเข้าตา ล้างตาด้วยน้ำปริมาณมากทันทีอย่างน้อย 15 นาที ปรึกษาจักษุแพทย์

4.3 กรณีได้รับทางการกลืนกิน : ห้ามทำให้อาเจียน ไม่ควรนำสิ่งของใด ๆ เข้าปากผู้ป่วยที่หมดสติ ล้างปากด้วยน้ำ พบแพทย์

4.4 อื่นๆ : แสดงเอกสารข้อมูลความปลอดภัยเพื่อพบแพทย์

5. มาตรการผจญเพลิง (Fire Fighting Measures)

5.1 สารดับเพลิงที่ห้ามใช้และสารดับเพลิงที่เหมาะสม : ใช้น้ำละอองฝอย, โฟม, ผงเคมีแห้งหรือคาร์บอนไดออกไซด์ (CO_2) ในการดับเพลิง

5.2 ความเป็นอันตรายเฉพาะที่เกิดขึ้นจากสารเคมี : Carbon oxide.

5.3 อุปกรณ์พิเศษสำหรับนักผจญเพลิง : สวมอุปกรณ์ป้องกันการหายใจ และชุดป้องกันแบบเต็มรูปแบบ

5.4 อื่นๆ : สารดับเพลิงที่ห้ามใช้ : กระแสน้ำลำตรง เพราะอาจทำให้เกิดการกระจายของไฟ

6. มาตรการจัดการเมื่อมีการหก รั่วไหล (Accidental Release Measures)

6.1 ข้อควรระวังส่วนบุคคล อุปกรณ์ป้องกันอันตรายและขั้นตอนการปฏิบัติงานฉุกเฉิน : สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล หลีกเลี่ยงการหายใจเอาไอระเหย ละอองหรือก๊าซ ตรวจสอบการระบายอากาศเพียงพอ กำจัดแหล่งกำเนิดของการติดไฟ อพยพคนไปในพื้นที่ที่ปลอดภัย ระวังไอระเหยสะสมและรวมตัว จนเกิดการระเบิด ไอระเหยสามารถสะสมอยู่ในพื้นที่ต่ำ

6.2 วิธีการและวัสดุสำหรับกักเก็บและทำความสะอาด : เมื่อหกรั่วไหล : อาจเกิดปฏิกิริยากับสารที่ติดไฟเกิดไฟหรือระเบิดและเกิดควันพิษ ทำการหลีกเลี่ยงการเกิดไฟฟ้าสถิตย์ ซึ่งอาจเกิดการติดไฟของไอระเหยของสารอินทรีย์ ดูดซับด้วยวัสดุที่เฉื่อย ดูดซับด้วยวัสดุซับที่เฉื่อย เช่น ทราย , ซิลิกาเจล ป้องกันการไหลลงสู่ท่อระบายน้ำ ใต้ผิวดิน แหล่งน้ำ ไอระเหยอาจเกิดการระเบิดในชั้นบรรยากาศ ขนย้ายเก็บใน Steel Drums เพื่อกำจัดทันที

6.3 ข้อควรระวังด้านสิ่งแวดล้อม : ป้องกันการหกรั่วไหล หากกระทำได้อย่างปลอดภัย ห้ามปล่อยสารเคมีให้ไหลลงสู่ท่อระบายน้ำ

6.4 อื่นๆ : -

7. การขนถ่าย เคลื่อนย้ายและการจัดเก็บ (Handing and Storage)

7.1 ข้อควรระวังและหลีกเลี่ยง : หลีกเลี่ยงการสูดดมไอระเหย ใช้อุปกรณ์เครื่องมือที่ไม่เกิดประกายไฟ ป้องกันการเกิดไฟไฟม้โดยการต่อสายดิน ใช้อุปกรณ์ชนิดป้องกันการระเบิด จัดเก็บในที่ที่อากาศถ่ายเทได้ดี สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายอย่างเหมาะสม หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับผิวหนัง และดวงตา เก็บให้ห่างจากความร้อน ประกายไฟ เปลวไฟ พื้นผิวที่ร้อน ป้องกันการสะสมของไฟฟ้าสถิตย์

7.2 วิธีการจัดเก็บอย่างปลอดภัย : เก็บในภาชนะที่ปิดสนิท เก็บในสถานที่เย็นและระบายอากาศได้ดี เก็บให้ห่างจากความร้อน เปลวไฟ พื้นผิวที่ร้อน วัสดุที่เข้ากันไม่ได้ และบรรจุภัณฑ์อาหาร

7.3 อื่นๆ : -

8. การควบคุมการรับสัมผัสและการป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (Exposure Controls and Personal Protection)

8.1 ค่าขีดจำกัดความเข้มข้นของสารเคมีอันตราย (TLV)

กฎหมายว่าด้วยความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน

OSHA : ไม่ปรากฏข้อมูล

NIOSH : ไม่ปรากฏข้อมูล

ACGIH : ไม่ปรากฏข้อมูล

อื่นๆ : ค่าขีดจำกัดที่ยอมให้รับสัมผัสได้ในขณะปฏิบัติงาน : TWA 200 ppm, STEL 300 ppm

8.2 การควบคุมทางวิศวกรรมที่เหมาะสม : ผลิตภัณฑ์นี้ควรใช้ในที่มีตู้ดูดควันและพัดลมระบายอากาศ และจัดเตรียมฝักบัวล้างตัวฉุกเฉิน และอ่างล้างตาฉุกเฉิน

8.3 อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล

ระบบหายใจ : ในกรณีที่การระบายอากาศไม่เพียงพอสวมใส่อุปกรณ์ช่วยหายใจชนิดเต็มหน้า

ตา : สวมแว่นตาป้องกันสารเคมี

ผิวหนัง : สวมชุดป้องกันที่สามารถป้องกันสารเคมี/ชุดที่หน่วงการติดไฟ รองเท้าเซฟตี้

8.4 อื่นๆ : มือ : สวมถุงมือป้องกันสารเคมี เช่น Butry Rubber Gloves,Nature Rubber Gloves , Neoprene Rubber Gloves, Nitrite Rubber Gloves

9. คุณสมบัติทางกายภาพและเคมี (Physical and Chemical Properties)

9.1 ลักษณะทั่วไป : ของเหลวใส

9.2 กลิ่น : มีกลิ่นคล้ายอะซิโตน

9.3 ค่าความเป็นกรดด่าง (pH) : ไม่มีข้อมูล

9.4 จุดหลอมเหลวและจุดเยือกแข็ง : (-87.3) - (-86) °c

9.5 จุดเดือด : 79.5 - 80 °c

9.6 จุดวาบไฟ : (-9) - (-4) °C

9.7 อัตราการระเหย : 1.8 - 2.7 (n-Butyl Acetate = 1)

9.8 ความสามารถในการลุกติดไฟ : ไม่มีข้อมูล

9.9 ค่าขีดจำกัดสูงสุดและต่ำสุดของความไวไฟหรือของการระเบิด : 11.4 - 11.5 % โดยปริมาตร

9.10 ความดันไอ : 71 - 77.5 mbar at 20 °c

9.11 ความหนาแน่นไอ : 1.15 - 2.41 g/ml (อากาศ = 1)

9.12 ความหนาแน่นสัมพัทธ์ : 0.804 - 0.806 g/cm ^{3} at 20 °c

9.13 ความถ่วงจำเพาะ : ไม่มีข้อมูล

9.14 ความสามารถในการละลายน้ำได้ : ละลายน้ำได้

9.15 อุณหภูมิที่ลุกติดไฟได้เอง : 404 - 515 °c

9.16 มวลโมเลกุล : ไม่มีข้อมูล

9.17 อื่นๆ : ความสามารถในการละลาย : สารละลายอินทรีย์ , ความหนืด : 0.40 - 0.41 cps at 20 °c , ค่าสัมประสิทธิ์การละลายของสารในชั้นของ n-octanol ต่อน้ำ : 0.29

10. ความเสถียรและการไวต่อปฏิกิริยา (Stability and Reactivity)

10.1 ความเสถียรทางเคมี : เสถียรภายใต้สภาวะปกติ

10.2 สิ่งที่เข้ากันไม่ได้ : Strong Oxidizing Agent,Alkaline Agent Strong Reducing Agent,Strong Acids, 2-Propanol, Chloroform, Bromoform และ Other Organic Solvent

10.3 วัตถุอื่นๆ ที่ควรหลีกเลี่ยง : เมื่อสัมผัสกับสารออกซิไดส์ อาจทำให้เกิดไฟไฟม้ หรือระเบิดได้

10.4 สภาวะที่ควรหลีกเลี่ยง : หลีกเลี่ยงจากความร้อน ประกายไฟ เปลวไฟ แหล่งกำเนิดไฟอื่นๆ แสงแดดโดยตรงความชื้น และวัสดุที่เข้ากันไม่ได้

10.5 สารเคมีอันตรายหากเกิดการสลายตัว : Carbon Monoxide,Carbon Dioxide,Peroxide และ Other Organic Compounds.

10.6 อื่นๆ : การเกิดปฏิกิริยา : หากสัมผัสกับสารที่เข้ากันไม่ได้ จะทำให้เกิดการสลายตัว หรือปฏิกิริยาเคมีอื่นๆและไอระเหยอาจเกิดการรวมตัวกับอากาศทำให้เกิดระเบิดได้

11. ข้อมูลด้านพิษวิทยา (Toxicological Information)

11.1 LD_{50} / LC_{50}

โดยทางปาก (mg/kg) : LD50 (Oral - Rat) : 2737 mg/kg

โดยทางผิวหนัง (mg/kg) : LD50 (Dermal - Rabbit) : 6480 - 13000 mg/kg

โดยทางสูดหายใจ (mg/l) : ไม่มีข้อมูล

11.2 ความเป็นพิษ

การสูดหายใจ : ระคายเคืองเยื่อเมือก ไอ หายใจหอบ เวียนศรีษะ เซื่องซึม

สัมผัสถูกผิวหนัง : ระคายเคืองเล็กน้อย ทำให้ผิวหยาบกระด้าง มีรอยแตกเมื่อซึมลงสู่ผิวหนัง

11.3 จัดอยู่ในกลุ่มสารก่อมะเร็ง / ก่อกลายพันธ์ตาม : การศึกษาความเป็นพิษเรื้อรัง (หนู) : 1250ppm , 2500ppm , 5000ppm : ไม่มีผลกระทบ

11.4 อื่นๆ : หลังสัมผัสกับดวงตา : ระคายเคือง หลังกลืนกิน : คลื่นไส้ อาเจียน หลังที่เกิดอุบัติเหตุกลืนกินเข้าไปจะเป็นอันตรายต่อระบบทางเดินหายใจ เมื่อผ่านเข้าสู่ปอด (อาเจียน) สามารถทำให้เกิดอาการปอดอักเสบ (ปอดอักเสบจากสารเคมี) หลังดูดซึมในปริมาณมาก ระบบประสาทส่วนกลางปั่นป่วน ปวดศีรษะ เวียนศีรษะ มึนเมา ความดันเลือดผิดปกติ ง่วงซึม ทำให้ระบบทางเดินหายใจและหัวใจเกิดความเสียหาย

12. ข้อมูลผลกระทบต่อระบบนิเวศน์ (Ecological Information)

12.1 ความเป็นพิษต่อระบบนิเวศน์ : ความเป็นพิษต่อปลา : LC50- Fathead Minnow: 3220 mg/1-96 h

ความเป็นพิษต่อปลา : LC50- Bluegill/Sunfish: 1690 mg/1-96 h

ความเป็นพิษต่อไรน้ำและสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังอื่นๆ : EC50- Daphnia: 7060 mg/1

ความเป็นพิษต่อสาหร่าย : ERC50 : >1200 mg/1 - 72 h

ความเป็นพิษต่อแบคทีเรีย : EC50- Phytobacterium Phosphoreum: 3373 mg/1 30 min

การย่อยสลายทางชีวภาพ : สามารถย่อยสลายทางชีวภาพได้

12.2 การตกค้างยาวนาน : การสะสมทางชีวภาพ : ต่ำ

12.3 ผลกระทบอื่นๆ : การเคลื่อนย้ายในดิน : คาดว่ายังอยู่ในน้ำและเคลื่อนย้ายไปในดินได้.

13. ข้อพิจารณาในการกำจัด (Disposal Considerations) **ผลิตภัณฑ์ :** การจำกัดต้องจัดการตามกฎหมาย กฎระเบียบข้อบังคับ แนะนำการจัดการหรือเผาทำลายสารเคมี และหลังจากการเผา

บรรจุภัณฑ์ปนเปื้อน : การกำจัดต้องจัดการตามระเบียบข้อบังคับ

14. ข้อมูลเกี่ยวกับการขนส่ง (Transport Information)

14.1 หมายเลขสหประชาชาติ (UN Number) : 1193

14.2 ชื่อในการขนส่ง : **การขนส่งทางบก**

Proper Shipping Name : ETHYI METHYL KETONE

Hazard Class : 3

Hazchem Code : 2YE

UN Number : 1193

Packing Group : II

Label (s) / Mark (s) : 3

การขนส่งทางน้ำ

Proper Shipping Name : ETHYI METHYL KETONE

Hazard Class & Division : 3

EMS Number : F-E , S-D

UN Number : 1193

Packing Group : II

Label (s) : 3

Transport Document Name : UN1193 , ETHYI METHYL KETONE (Methyl Ethyl Ketone), 3 , PG II, (-4 °c c.c.)

การขนส่งทางอากาศ

Proper Shipping Name : ETHYI METHYL KETONE

Hazard Class & Division : 3

UN Number : 1193

Packing Group : II

Label (s) / Mark (s) : 3

Transport Document Name : UN1193 , ETHYI METHYL KETONE , 3 , PG II

14.3 ประเภทความเป็นอันตรายสำหรับการขนส่ง (Transport Hazard Class) : ประเภท 3 ของเหลวไวไฟ

14.4 กลุ่มการบรรจุ (Packing Group) : II

14.5 การขนส่งด้วยภาชนะขนาดใหญ่ : -

14.6 อื่นๆ : -

15. ข้อมูลเกี่ยวกับกฎ ระเบียบ ข้องบังคับของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (Regulatory Information)

15.1 กระทรวงแรงงาน : -

15.2 กระทรวงอุตสาหกรรม : -

15.3 กระทรวงสาธารณสุข : -

15.4 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม : -

15.5 กระทรวงคมนาคม : -

15.6 อื่นๆ :

Component	EINECS	TSCA	DSL	IECSC	NZFIoC	PICCS	KECI	AICS	ENCS
BUTANONE	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Note 1 :

[EINECS] European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances.

[TSCA] United States Toxic Substances Control Act Inventory.

[DSL] Canadian Domestic Substances List.

[IECSC] China Inventory of Existing Chemical Substances.

[NZIoC] New Zealand Inventory of Chemicals.

[PICCS] Philippines Inventory of Chemicals and Chemical Substances.

[KECI] Existing and Evaluated Chemical Substances.

[AICS] Australia Inventory Chemical Substances.

[ENCS] Existing and New Chemical Substances.

Note 2 :

✓ Indicates That The Substances Included In The Regulations

- That No Data Inciuded In The Regulations

European / International Regulations

European Labeling In Accordance With EC Directives

Hazard Symbols : XI F

Risk Phrases :

R 11 Highly Flammable.

R 36 Irritating To Eyes.

R 66 Repeated Exposure may Cause Dryness Or Cracking.

R 67 Vapours May Cause Drowsiness And Dizziness.

Safety Phrases :

S 9 Keep Containner In Well-Ventilated Place.

S 16 Keep Away From Sources of ignition - No Smoking

WGK (Water Danger / Protection)

CAS# 78-93-3 : 1

Canada

CAS# 78-93-3 is Listed On Canada's DSL List.

CAS# 78-93-3 is Listed On Canada's Ingredient Disclosure List.

US FEDERAL

TSCA

CAS# 78-93-3 is Listed On The TSCA Inventory.

16. ข้อมูลอื่นๆ (Other Information)

16.1 สัญลักษณ์ NFPA : ไม่มีข้อมูล

16.2 แหล่งข้อมูลและเอกสารที่ใช้ทำรายละเอียดข้อมูลความปลอดภัยของสารเคมีอันตราย : SDS METHYL ETHYL KETONE

16.3 อื่นๆ : บริษัทโมเดอนเคมีเคิลจำกัด ให้ข้อมูลและข้อแนะนำในเอกสารนี้อ้างอิงตามข้อมูลที่ผู้ผลิตมี และน่าเชื่อถือ แต่อาจไม่ถูกต้องหรือครอบคลุมข้อมูลของผลิตภัณฑ์ทั้งหมด เอกสารนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแนวทางของข้อควรระวังในการจัดการผลิตภัณฑ์โดยบุคลากรที่มีความชำนาญอย่างถูกต้องในการใช้ผลิตภัณฑ์ บุคลากรที่ได้รับข้อมูลนี้ต้องใช้วิจารณญานในการพิจารณาความเหมาะสมกับวัตถุประสงค์ของการปฏิบัติงาน บริษัทโมเดอนเคมีเคิลจำกัด ไม่มีตัวแทนหรือผู้รับประกันทั้งโดยตรงหรือโดยอ้อม และรวมไปถึงการรับประกันสินค้า โดยข้อมูลนี้มีวัตถุประสงค์เพียงเป็นข้อมูลที่เหมาะสมในการใช้ผลิตภัณฑ์ ดังนั้น บริษัทโมเดอนเคมีเคิลจำกัด จะไม่รับผิดชอบความเสียหายจากการใช้ข้อมูลและผลิตภัณฑ์